

企业 AI 部署偏好与治理机制：完整机器学习案例

用官方数据、机器学习验证和证据约束 Agent，形成明天可展示的课程案例。

- 12.77M official source rows
- 5,814 Stage 2 modeling rows
- 0.7245 Stage 2 R2

12.77M

official source rows

5,814

modeling panel rows

0.7245

Stage 2 long-run R2



主证据从问卷/Kaggle 升级为官方数据

问卷和访谈解释机制，公开主模型必须依赖可追溯官方数据。

Eurostat source manifests

SHA256 and download records

Questionnaire only as auxiliary evidence



数据生命周期每一步都有仓库证据

从 source manifest 到 processed panel, 再到 outputs 和 PPT, 路径可复查。

data/raw/manifest*.jsonl

data/processed/*.csv

outputs/tables and reports



Stage 1 解释 SME 机制, Stage 2 验证行业/区域泛化

两层数据边界分开讲, 避免把 Stage 2 误说成 SME-only。

Stage 1: 553 / 544 / 36

Stage 2: 5,814 / 36 / 50

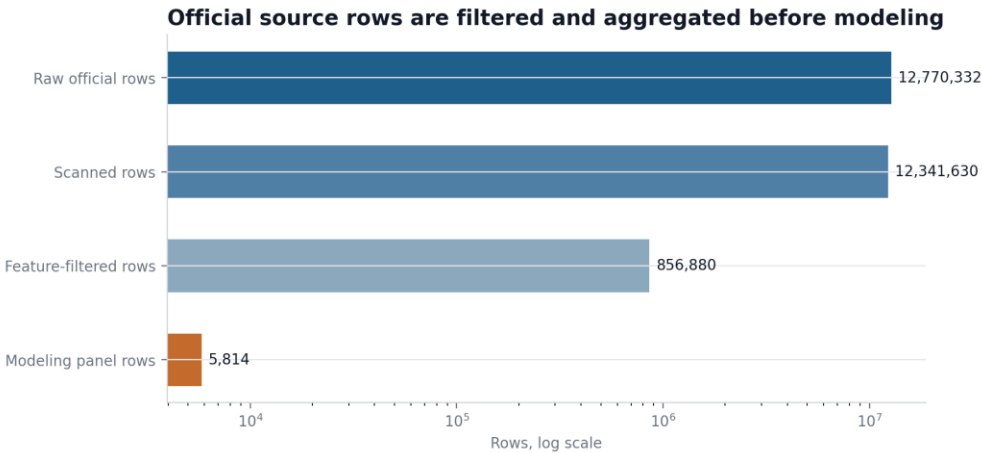
2021, 2023-2025



1277 万源数据行不是直接训练样本

官方源数据经过扫描、筛选和聚合，形成 5,814 行建模面板。

- 12,770,332 raw rows
- 856,880 feature-filtered rows
- 5,814 modeling rows



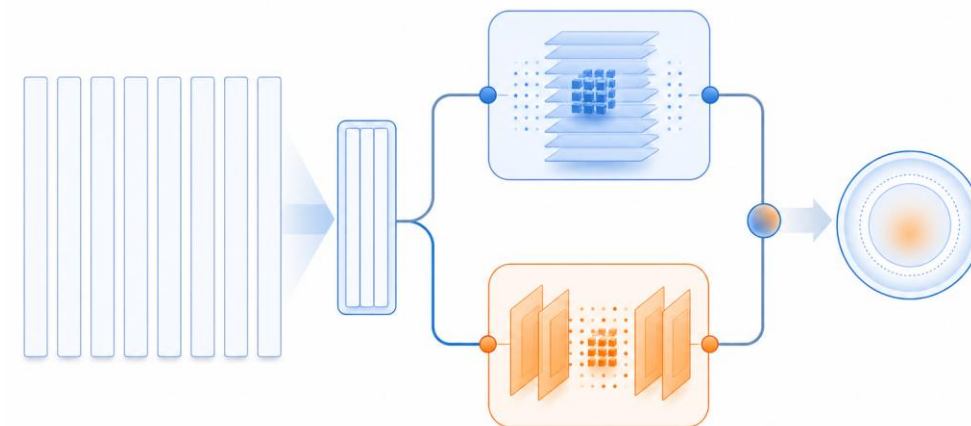
监督学习任务围绕官方 AI workflow 指标展开

目标变量来自企业使用 AI 自动化 workflow 或辅助决策的官方指标。

Target: workflow automation

Ridge and ExtraTrees

Leakage-controlled features



GroupKFold 按国家分组降低泄漏

公开展示使用保守的分组验证，不用随机切分夸大结果。

- Stage 1 $R^2=0.8680$
- Stage 2 $R^2=0.7245$
- Time holdout as boundary check

Stage 1 Ridge 支撑 SME 机制解释

553 行面板、544 行可建模样本、36 个 geo, 主指标 $R^2=0.8680$ 。

- Ridge
- MAE=1.8342
- SME mechanism layer

Stage 2 ExtraTrees 支撑行业/区域外部验证

5,814 行、36 个 geo、50 个行业，长跑复算 $R^2=0.7245$ 。

- ExtraTrees
- MAE=1.9646
- External validation layer

特征重要性服务机制解释，不写成因因果证明

数字基础、部署准备度和治理相关变量进入解释链。

Feature importance

Deployment readiness

No causal proof claim

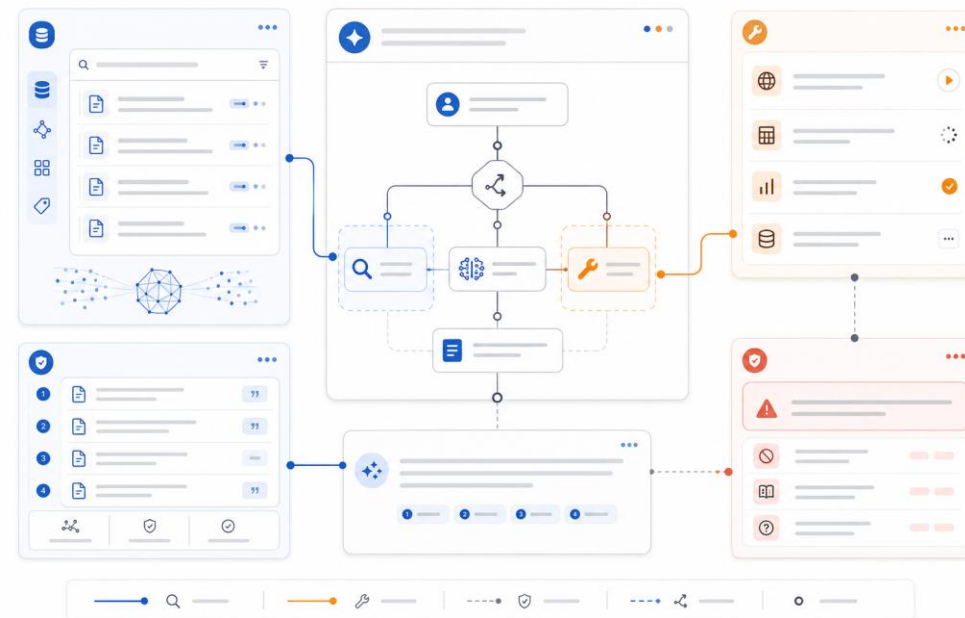
Agent 原型把证据约束转成可演示工具

无模型二进制时返回 unavailable 和复现路径，不伪造预测。

Evidence-bound answers

Safe unavailable fallback

8 unit tests pass



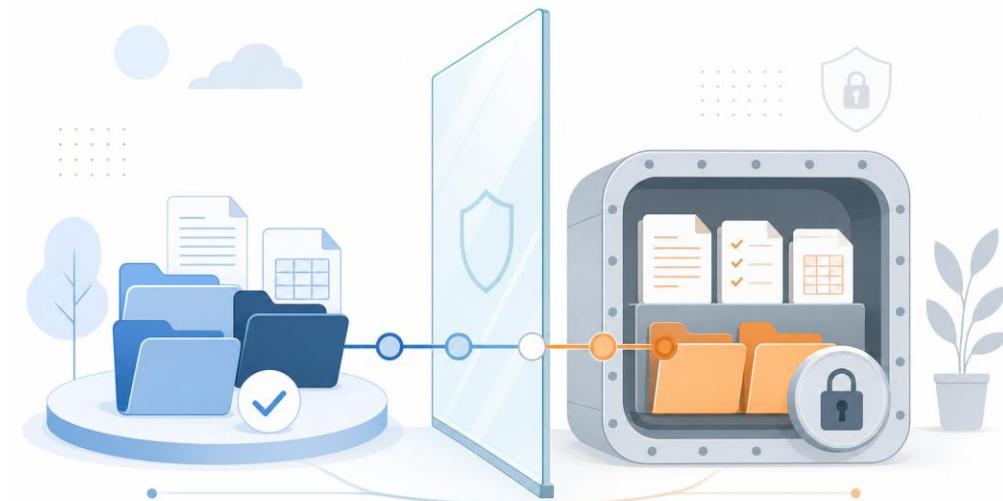
公开仓库只保留课程复现材料

论文、问卷/访谈隐私、模型二进制和认证信息不进入公开仓库。

Public: data/code/outputs/PPT

Private: manuscript/questionnaire

No joblib / pickle / env



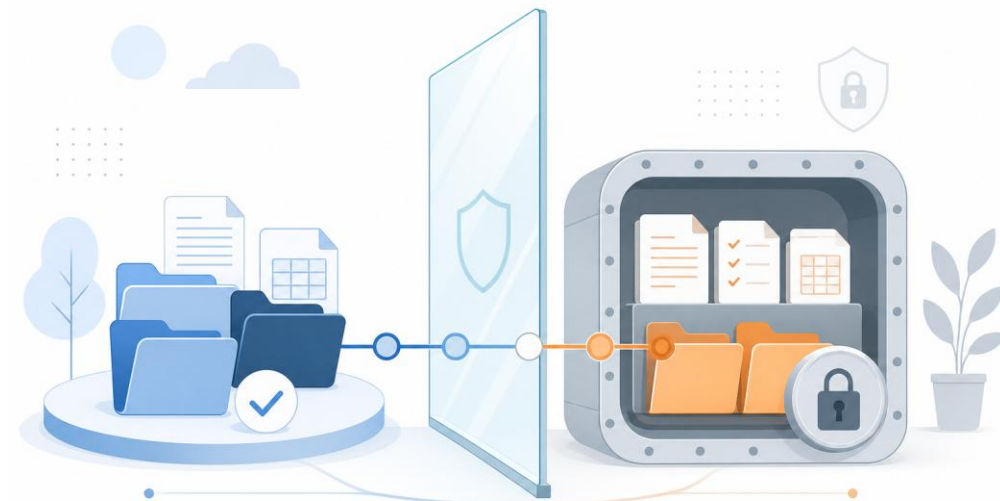
边界说清楚，比把结论写满更专业

不写千万样本直接训练、不写机器学习证明因果、不写 Stage 2 SME-only。

Correct source-chain wording

No causal overclaim

Questionnaire is aggregate only



真实数据、严格验证、可复现展示

这套案例能体现机器学习课程的数据治理、模型训练、解释和工程复现。

Final PPTX and PDF

14 previews + contact sheet

Evidence map and QA

